Notice d'utilisation de la page web

Stores enrouleurs — XIAO ESP32-C3 · moteurs CC à encodeur · v5.1

Utilisation quotidienne, calibration et mise à jour depuis le navigateur — octobre 2026

1. Ouvrir la page

Situation	Adresse à saisir dans le navigateur
Carte connectée à la box (cas normal)	`http://store.local` — ou l'adresse IP affichée au démarrage sur le moniteur série (ex. `http://192.168.1.42`)
Box introuvable au démarrage (mode secours)	Connecter le téléphone au réseau Wi-Fi de secours de la carte (nom et mot de passe définis dans `arduino_secrets.h`), puis `http://192.168.5.1`

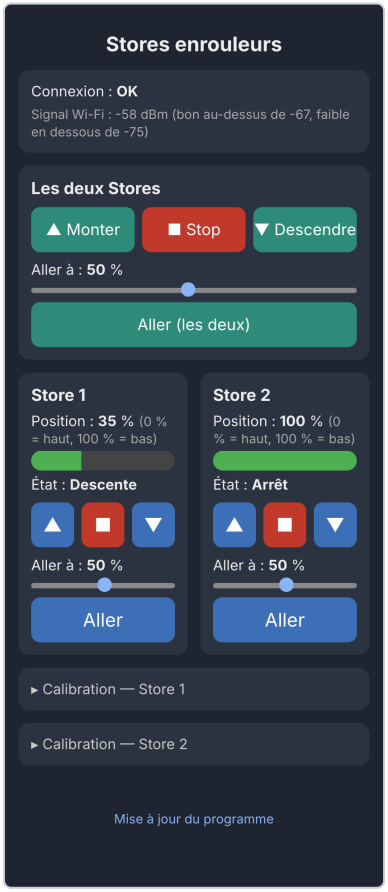
> **Astuce.** Certains téléphones Android ne reconnaissent pas les noms en `.local` : utilisez alors l'adresse IP. Pour un accès en un geste, ajoutez la page à l'écran d'accueil (menu du navigateur › « Ajouter à l'écran d'accueil »).

La page fonctionne sur téléphone, tablette et ordinateur. Elle se met à jour toute seule **deux fois par seconde** : inutile de la recharger. Plusieurs appareils peuvent l'ouvrir en même temps, ils affichent tous le même état.

L'essentiel en bref

Je veux…	Je fais…
Monter ou descendre un store	▲ ou ▼ sur sa carte : il va jusqu'en butée, ou jusqu'à ■.
L'arrêter	■ Stop.
Le mettre à mi-hauteur	Curseur « Aller à » sur 50, puis **Aller**.
Commander les deux à la fois	Boutons verts de la carte « Les deux Stores ».
Première installation	Calibrer chaque store (§ 4) — sinon les commandes sont refusées.
Comprendre un texte rouge ou orange	Voir § 5.
Installer une nouvelle version	Lien « Mise à jour du programme » (§ 6).

2. Vue d'ensemble



Page principale (deux stores)

De haut en bas, la page comporte :

1. **Carte « Connexion »** — état de la liaison et force du signal Wi-Fi.
2. **Carte « Les deux Stores »** (boutons verts) — commande simultanée des deux stores. Elle n'apparaît que si deux moteurs sont configurés.
3. **Une carte par store** (boutons bleus), côte à côte — position, état, commandes individuelles.
4. **Cartes « Calibration »** (repliées) — une par store, à ouvrir d'un clic sur leur titre.
5. **Zone de message** (texte orange) — explique pourquoi une commande a été refusée.
6. **Lien « Mise à jour du programme »** — vers la page `/update`.

> Avec un seul moteur configuré, la carte « Les deux Stores » disparaît et la carte du store occupe toute la largeur, avec les libellés « Monter / Stop / Descendre » écrits en toutes lettres.

2.1 Carte « Connexion »

Affichage	Signification
OK	La carte répond normalement.
OK — point d'accès de secours	La carte fonctionne sur son propre réseau (box introuvable au démarrage). Elle retentera la box d'elle-même (§ 7).
Mise à jour en cours	Un nouveau programme est en cours d'écriture : les moteurs sont arrêtés et les commandes refusées.
Hors ligne	La carte ne répond plus (coupure de courant, Wi-Fi perdu, redémarrage). La page reprend seule quand la carte revient.
Signal Wi-Fi *xx* dBm	Bon au-dessus de −67 dBm, faible en dessous de −75 dBm. Affiche **--** en mode point d'accès de secours (pas de box).

3. Commander un store

3.1 Lire la carte d'un store

- **Position** : en pourcentage, **0 % = tout en haut**, **100 % = tout en bas**. La barre verte représente la partie descendue. Tant que le store n'est pas calibré, la position affiche **--**.
- **État** : **Montée**, **Descente** ou **Arrêt**, éventuellement complété (voir § 5).

3.2 Boutons ▲ ■ ▼

Bouton	Effet
▲ Monter	Le store monte jusqu'à la **butée haute** (0 %) ou jusqu'à un appui sur Stop. Il ralentit avant la butée et s'arrête de lui-même.
■ Stop	Arrêt immédiat, moteur **freiné**. Efface aussi un message d'erreur affiché dans l'état.
▼ Descendre	Le store descend jusqu'à la **butée basse** (100 %) ou jusqu'à un appui sur Stop.

Un seul appui suffit : il n'est pas nécessaire de maintenir le bouton. Le démarrage est progressif (rampe d'accélération).

> **Changement de sens en route.** Si vous appuyez sur ▲ pendant une descente (ou l'inverse), le moteur freine, marque une pause de 0,2 s, puis repart dans l'autre sens. Même chose si vous relancez le store moins de 0,3 s après un arrêt. C'est normal : cela protège le réducteur.

3.3 Aller à une position précise

1. Faites glisser le curseur « **Aller à** » sur le pourcentage voulu (la valeur s'affiche au-dessus).
2. Appuyez sur **Aller**. Le store part dans le bon sens et ralentit à l'approche de la cible avant de s'arrêter.

Le curseur ne suit pas la position réelle : il garde la dernière valeur choisie (50 % à l'ouverture de la page). Si le store est déjà à la position demandée, rien ne se passe. Un appui sur ▲, ▼ ou Stop pendant le trajet annule la cible.

3.4 Commander les deux stores ensemble

La carte « **Les deux Stores** » (boutons verts) envoie la même commande aux deux moteurs : **▲ Monter** **■ Stop** **▼ Descendre** et **Aller (les deux)** avec son propre curseur. Chaque store exécute la commande avec sa propre calibration : ils atteignent le même pourcentage, chacun à sa vitesse.

Si l'un des deux ne peut pas obéir (par exemple non calibré), l'autre exécute quand même la commande et la zone de message indique lequel a refusé et pourquoi.

4. Calibration

La calibration apprend au programme où se trouvent le **haut** et le **bas** de chaque store. Elle est **obligatoire au premier démarrage** (et après le passage depuis une version à moteurs pas à pas). Elle se fait **store par store**, depuis sa carte « Calibration » (cliquer sur le titre pour l'ouvrir).



Calibration ouverte, haut validé ; à droite, un blocage signalé

Étape 0 — vérifier les sens (première fois seulement)

1. Appuyez sur **Démarrer**.
2. Un appui bref sur ▼, puis ■ :
   - le store **monte** au lieu de descendre → il faut mettre `MOTx_INVERT` à `true` dans le programme ;
   - le store descend mais s'arrête avec **« sens incohérent »** → il faut mettre `ENCx_INVERT` à `true`.

   Après modification et re-téléversement, recommencez l'étape 0.

Étape 1 — position haute

1. Avec ▲ / ▼ / ■, amenez le store **exactement en haut**.
2. Moteur arrêté, appuyez sur **Valider HAUT**. L'état affiche « calibration en cours (haut validé) ».

Étape 2 — position basse

1. Descendez le store **exactement en bas**, puis ■.
2. Appuyez sur **Valider BAS**. La calibration est terminée et enregistrée ; la position affiche 100 %.

Pendant la calibration, il n'y a plus de butées : le store va jusqu'à ce que vous appuyiez sur Stop (à vitesse réduite). Surveillez-le. S'il force contre une butée mécanique, le moteur s'arrête seul au bout de 0,4 s avec « BLOCAGE détecté » ; vous pouvez tout de même valider à cet endroit, mais il est préférable de s'arrêter juste avant.

- La ligne en bas de la carte indique la **position brute** et la **course** en impulsions d'encodeur : pratique pour vérifier que le comptage avance bien.
- Tant que la calibration est en cours, « Aller à » est refusé pour ce store.
- On peut recalibrer à tout moment : il suffit de recommencer par « Démarrer ». Allez jusqu'à « Valider BAS » : une calibration interrompue n'est pas enregistrée.

5. États et messages

5.1 Ligne « État » d'un store

Affichage	Signification / que faire
Arrêt / Montée / Descente	Fonctionnement normal.
… — non calibré	Le store n'a jamais été calibré : faire la calibration (§ 4).
… — calibration en cours	Calibration démarrée, haut non encore validé.
… — calibration en cours (haut validé)	Reste à descendre et valider le bas.
Arrêt — BLOCAGE détecté	Le moteur était alimenté mais ne tournait plus depuis 0,4 s : store coincé, toile accrochée, butée atteinte, moteur trop faible au démarrage. Vérifiez la cause, puis relancez (ou appuyez sur Stop pour effacer le message).
Arrêt — sens incohérent (voir Calibration)	L'encodeur compte à l'envers par rapport au sens du moteur : régler `ENCx_INVERT` (§ 4, étape 0).
Arrêt — DÉFAUT DRV8833 (surintensité / surchauffe)	Le circuit de commande des moteurs a signalé une surintensité ou une surchauffe : **les deux stores** sont arrêtés. « en cours » s'affiche tant que le défaut persiste ; attendre qu'il disparaisse, chercher la cause (store bloqué, moteur en court-circuit, circuit trop chaud), puis relancer.
Mise à jour en cours	Programme en cours de remplacement : patienter.

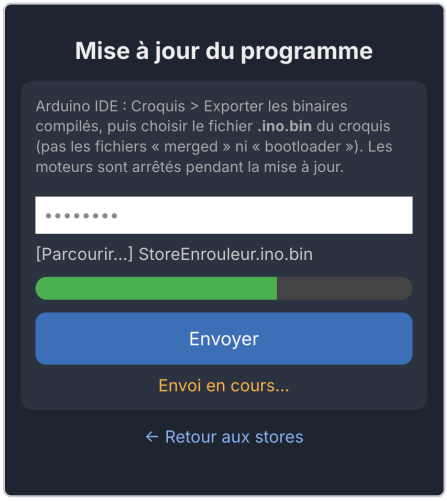
5.2 Messages orange (bas de page)

Ils apparaissent quand une commande est refusée, précédés du nom du store concerné.

Message	Cause / solution
non calibré : lancez d'abord la calibration	▲ ou ▼ sur un store jamais calibré.
non calibré ou calibration en cours	« Aller » impossible : calibrer, ou terminer la calibration en cours.
cliquez d'abord sur « Démarrer »	« Valider HAUT » sans avoir démarré la calibration.
validez d'abord la position haute	« Valider BAS » avant « Valider HAUT ».
arrêtez le moteur avant de valider	Appuyer sur ■ puis valider.
descendez le store avant de valider le bas	La position basse doit être en dessous de la position haute.
défaut DRV8833 en cours (surintensité ou surchauffe), patientez	Mouvement refusé tant que le défaut dure ; Stop reste possible.
Mise à jour en cours, patientez	Commandes bloquées pendant une mise à jour.
Carte injoignable	La commande n'a pas atteint la carte : vérifier le Wi-Fi et l'alimentation.

Le message reste affiché jusqu'à la commande suivante ; une commande acceptée l'efface.

6. Mise à jour du programme depuis le navigateur



Page /update

1. Dans l'Arduino IDE : **Croquis › Exporter les binaires compilés**. Le fichier à envoyer est celui qui se termine par `.ino.bin` (pas `merged` ni `bootloader`).
2. Cliquez sur le lien **« Mise à jour du programme »** en bas de la page principale (ou ouvrez `http://store.local/update`).
3. Saisissez le **mot de passe OTA**, choisissez le fichier, appuyez sur **Envoyer**. Le mot de passe est d'abord vérifié (« Vérification du mot de passe… ») ; le fichier n'est envoyé que s'il est correct.
4. La barre progresse ; à la fin s'affiche « Terminé, redémarrage… » et la page principale revient d'elle-même au bout de 10 s.

> Avant l'écriture, les moteurs sont arrêtés et les positions enregistrées. Une calibration en cours est abandonnée.

> Avec un **mauvais mot de passe**, « Échec : mot de passe incorrect » s'affiche aussitôt, sans envoi. Avec un fichier inadapté, « Échec : fichier invalide ou incomplet » s'affiche et l'ancien programme reste en place.

7. Bon à savoir

- **Coupure de courant** : la position est enregistrée pendant le mouvement (toutes les 1,5 s) et à l'arrêt. Au retour du courant, la page affiche la bonne position. Si un store a été déplacé à la main pendant la coupure, ou s'il s'est arrêté en plein mouvement, sa position peut être légèrement décalée : refaites une calibration si l'écart gêne.
- **Mode secours** : si la box était absente au démarrage, la carte crée son propre réseau. Toutes les 5 minutes, **si personne n'y est connecté**, elle retente la box ; dès qu'elle la retrouve, le réseau de secours disparaît et la page redevient accessible par `http://store.local`. Pour accélérer, vous pouvez aussi débrancher/rebrancher la carte.
- **Sécurité** : la page de commande n'a pas de mot de passe ; toute personne connectée à votre réseau Wi-Fi peut l'utiliser. Ne la rendez pas accessible depuis Internet.